

EDUCAREAI

REFUERZA HOY, TRIUNFA MAÑANA

Gabriel García Álvarez
Adrián Martín Malmierca
Victoria Pérez Lasso
Claudia Natacha Solís Costa
Hilario Javier Del Valle Escolar

ÍNDICE

Introducción

- Justificación del Proyecto
- Objetivo de la Aplicación
- Teorías de Estilos de Aprendizaje
    1. Teoría de los Estilos de Aprendizaje de David Kolb
    2. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner
    3. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget
    4. Teoría Sociocultural del Aprendizaje de Lev Vygotsky
    5. Teoría de la Motivación de Autodeterminación de Deci y Ryan
    6. Teoría del Locus de Control de Julian Rotter
    7. Teoría de la Autoeficacia de Albert Bandura
    8. Teoría de los Estilos Cognitivos

Estado del Arte

- Plataformas y Modelos Predictivos de Rendimiento Académico
- Lo que diferencia este proyecto de otras alternativas

Desarrollo de la idea Propuesta

Explicación de la Interfaz

- Inicio de Sesión y Registro
- Formulario de Evaluación del Alumno
- Sugerencias Basadas en IA

Explicación del Código

- Librerías y Lectura del Archivo CSV
- Limpieza de Datos y Preprocesamiento
- Entrenamiento del Modelo con SMOTE y Random Forest
- Interpretación de Resultados
- Generación de Sugerencias Personalizadas con SHAP

DataSet

- Análisis del dataSet
- Estructura del dataSet
- Descripción de las variables principales
- Variable de respuesta

Caso de uso

Resultados Obtenidos

- Error Cuadrático Medio (MSE)
- Coeficiente de Determinación (R^2)
- Interpretación de Resultados

Conclusión

- Rendimiento del Modelo
- Posibles Mejoras y Futuras Implementaciones

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto ha surgido de la necesidad de apoyo académico de muchos estudiantes y de su falta de recursos. Muchas veces el alumno se encuentra con ciertas dificultades que no es capaz de comprender y/o solucionar, ahí es cuando entra en juego nuestra app.

El problema es interesante porque aborda una de las principales dificultades en el ámbito educativo: la falta de personalización en el apoyo académico. Cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje, nivel de motivación y circunstancias individuales que afectan su desempeño, pero los sistemas educativos tradicionales tienden a ofrecer soluciones genéricas que no se adaptan a estas particularidades.

Nuestra aplicación es capaz de predecir mediante inteligencia artificial la nota de un alumno, basándose en un conjunto de características relacionadas con su desempeño académico y hábitos de estudio.

También es capaz de proporcionar sugerencias de áreas en las que el alumno podría mejorar al comparar sus características con las de otros estudiantes con mejores notas.

Esto lo consigue gracias a que el modelo utiliza un algoritmo de regresión Random Forest. Este modelo ha sido previamente entrenado con una amplia cantidad de datos sobre hábitos estudiantiles y rendimiento académico.

Esta aplicación está creada de manera sencilla e intuitiva, para así facilitar el uso de la misma a una amplia gama de usuarios de diferentes edades y países.

Hay diferentes tipos de estudiantes en función a su forma de pensar y a cómo afrontan diferentes situaciones. Hay diferentes tipos en función de las diferentes teorías existentes.

1. Teoría de los Estilos de Aprendizaje de David Kolb

David Kolb dijo que cada persona aprende de diferente manera, donde el aprendizaje es un proceso cíclico que consta de cuatro etapas. Los estudiantes se pueden clasificar en diferentes tipos, en función de su preferencia por las forma de aprender:

- **Convergente**: Aplican ideas a situaciones prácticas. Se preocupa en resolver problemas.
- **Divergente**: Observan e imaginan diversas soluciones. Además, tienen gran creatividad.
- **Asimilador**: Entienden conceptos y teorías abstractas. Son más teóricos.
- **Acomodador**: Aprenden mejor a través de la acción y la experiencia directa. Se declinan la práctica sobre la teoría.

2. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner

Gardner expuso que hay diferentes tipos de inteligencia y que cada persona tiene una combinación de ellas, la cual es única. Los estudiantes se pueden clasificar según su tipo predominante de inteligencia:

- **Inteligencia lingüística**: Aprenden mejor a través del lenguaje, escritura y lecturas.
- **Inteligencia lógico-matemática**: Prefieren el pensamiento abstracto, el razonamiento y la lógica.
- **Inteligencia espacial**: Prefieren las imágenes, visualizaciones y el espacio.
- **Inteligencia musical**: Aprenden mejor con sonidos, música y ritmos.
- **Inteligencia corporal-cinestésica**: Usan el cuerpo para expresarse o aprender, prefieren el movimiento.
- **Inteligencia interpersonal**: Aprenden con la interacción social.
- **Inteligencia intrapersonal**: Son hábiles entendiendo sus propios pensamientos y sentimientos.
- **Inteligencia naturalista**: Se relacionan mejor con el entorno natural.

3. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget

Piaget expuso cómo los niños y adolescentes pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo, lo que también afecta el tipo de estudiante que son:

- **Etapa sensoriomotora (0-2 años)**: Aprenden a través de la interacción física directa con el entorno.
- **Etapa preoperacional (2-7 años)**: Piensan en términos de imágenes y símbolos, pero no usan aún la lógica formal.
- **Etapa de las operaciones concretas (7-11 años)**: Pueden pensar lógicamente, pero sólo sobre objetos y situaciones concretas.
- **Etapa de las operaciones formales (11 años en adelante)**: Pueden pensar de forma lógica, abstracta y realizar razonamientos hipotéticos.

4. Teoría Sociocultural del Aprendizaje de Lev Vygotsky

Vygotsky expuso la importancia del contexto cultural y social en el aprendizaje. Los estudiantes aprenden mejor cuando están en su zona de desarrollo próximo, es decir, cuando se encuentran ante un desafío que no pueden resolver solos, pero sí con la ayuda de otros, ya sean compañeros o profesores. Los tipos de estudiantes en esta teoría son:

- **Estudiantes autónomos**: Pueden aprender solos o con mínima ayuda, por lo que están en el límite superior de la zona de desarrollo próximo.
- **Estudiantes dependientes**: Necesitan más apoyo y guía externa para resolver problemas.

5. Teoría de la Motivación de Autodeterminación de Deci y Ryan

Distingue diferentes tipos de motivación en los estudiantes:

- **Estudiantes con motivación intrínseca**: Aprenden porque disfrutan el proceso de aprender en sí mismo. Suelen ser más persistentes y curiosos.
- **Estudiantes con motivación extrínseca**: Aprenden para obtener recompensas externas, como reconocimiento, calificaciones o evitar castigos.
- **Estudiantes desmotivados**: No encuentran razones internas ni externas para aprender, por lo que suelen tener bajo rendimiento y baja satisfacción.

6. Teoría del Locus de Control de Julian Rotter

El locus de control se refiere a la creencia de una persona sobre si puede controlar los eventos que afectan su vida. En el contexto educativo, esto afecta el tipo de estudiante:

- **Estudiantes con locus de control interno**: Piensan que sus esfuerzos determinan su éxito o fracaso. Suelen ser más responsables y proactivos.
- **Estudiantes con locus de control externo**: Piensan que su éxito o fracaso depende de factores externos, como acciones de otros, la suerte… Pueden ser más reactivos o pasivos.

7. Teoría de la Autoeficacia de Albert Bandura

La autoeficacia es la creencia que tiene una persona en su capacidad de realizar una tarea específica. Los estudiantes pueden clasificarse como:

- **Estudiantes con alta autoeficacia**: Tienen confianza en su capacidad para resolver problemas y aprender. Suelen tener mejores resultados debido a que son más persistentes.
- **Estudiantes con baja autoeficacia**: Dudan de sus habilidades y se desmotivan fácilmente ante dificultades.

8. Teoría de los Estilos Cognitivos

Los estilos cognitivos hacen referencia a cómo las personas procesan la información. Los estudiantes se clasifican en:

- **Estudiantes visuales**: Anteponen aprender con diagramas, gráficos y contenido visual.
- **Estudiantes auditivos**: Aprenden mejor escuchando, a través de discusiones o explicaciones orales.
- **Estudiantes kinestésicos**: Prefieren actividades prácticas, necesitan interactuar físicamente con el material de aprendizaje.

Debido a estos múltiples intentos de clasificar a los alumnos, creemos propio intentar ayudarles a mejorar y el hecho de que con una mayor cantidad de datos de entreno, también mejoraría considerablemente el rendimiento del modelo.

ESTADO DEL ARTE

En el estado del arte sobre predicción de rendimiento académico y personalización educativa, existen herramientas y estudios previos que han explorado enfoques similares al proyecto presentado. Destacamos algunas alternativas y enfoques relevantes en la literatura:

Plataformas y Modelos Predictivos de Rendimiento Académico

Existen herramientas diseñadas para predecir el desempeño de los estudiantes, aunque estas no siempre incluyen explicabilidad o recomendaciones personalizadas:

- **EdTech Platforms (Coursera, Khan Academy):** estas plataformas utilizan algoritmos de machine learning para personalizar el contenido según el progreso del estudiante, pero se centran más en recomendaciones de materiales que en predicciones de notas.
- **Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, como Moodle):** integran modelos básicos para monitorear el progreso y rendimiento, pero no suelen generar explicaciones detalladas ni sugerencias específicas.
- **Enfoques predictivos basados en regresión:** estudios como los de Marbouti et al. (2016) utilizan modelos como regresión logística para predecir el éxito académico. Sin embargo, estos modelos a menudo carecen de interpretabilidad y se limitan a predicciones sin un análisis profundo de los factores.

Lo que diferencia este proyecto de otras alternativas:

1. **Integración de Predicción y Recomendación:** A diferencia de herramientas existentes que solo monitorean o predicen, este proyecto utiliza los resultados del modelo para generar recomendaciones personalizadas basadas en datos explicables (SHAP).
2. **Explicabilidad del Modelo:** Herramientas como SHAP permiten entender qué factores afectan las predicciones, haciéndolas más transparentes y útiles para la toma de decisiones educativas.
3. **Diseño centrado en el usuario:** La aplicación está diseñada tanto para estudiantes como para profesores, lo que fomenta una interacción más colaborativa.

DESARROLLO DE LA IDEA PROPUESTA

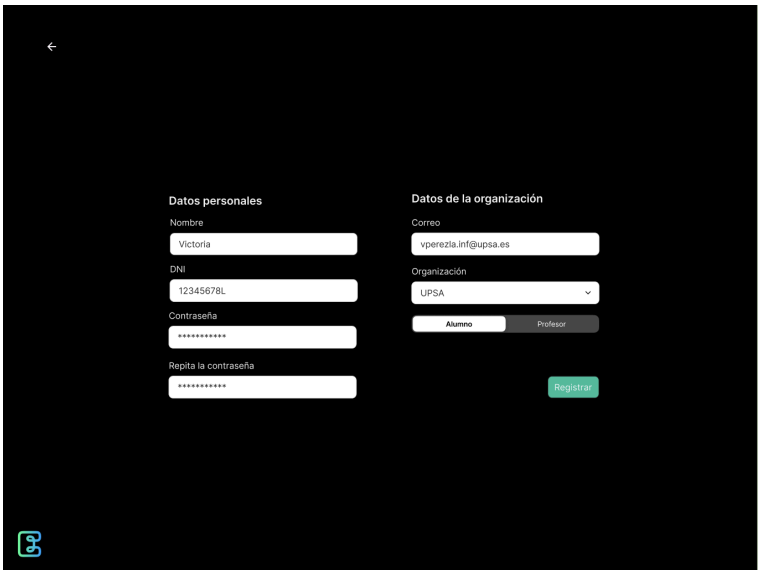
Explicación de la Interfaz

Interfaz del alumno

En la Figura 1 podemos ver la página de inicio de la aplicación. Esta da la opción de iniciar sesión para poder hacer uso de la app o acceder a la página de registro (Figura 2) si no lo has hecho previamente. Depende de quién se registre o inicie sesión (alumno o profesor), la interfaz se mostrará de una manera u otra.

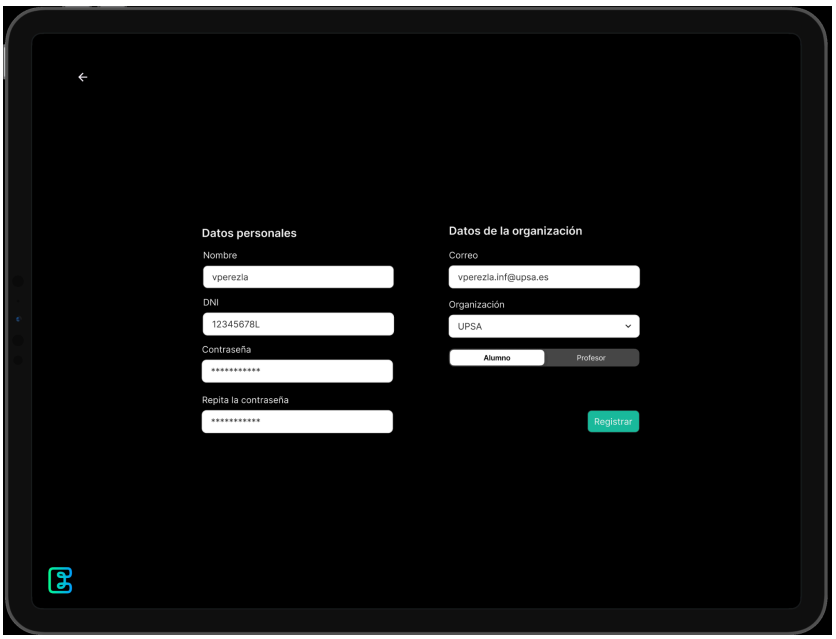
Figura 1.





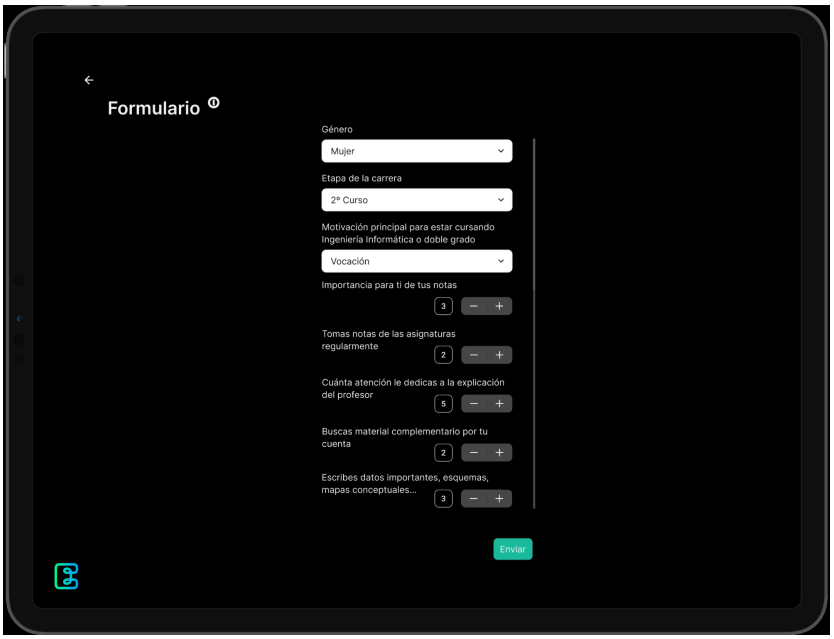
Al iniciar la aplicación, se mostrará una pantalla de inicio de sesión donde el usuario deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña. Si el usuario no está registrado, tendrá la opción de hacer clic en el botón "Registrarse", lo que lo llevará a la página de registro. Una vez completado el registro, podrá acceder a la aplicación y utilizar sus funcionalidades.

Figura 2.



Una vez registrado o tras haber iniciado sesión, en el caso del alumno, se redirigirá a un formulario (Figura 3) donde se te harán varias preguntas sobre el alumno y sus hábitos de estudio para conocer y poder evaluarlo posteriormente.

Figura 3

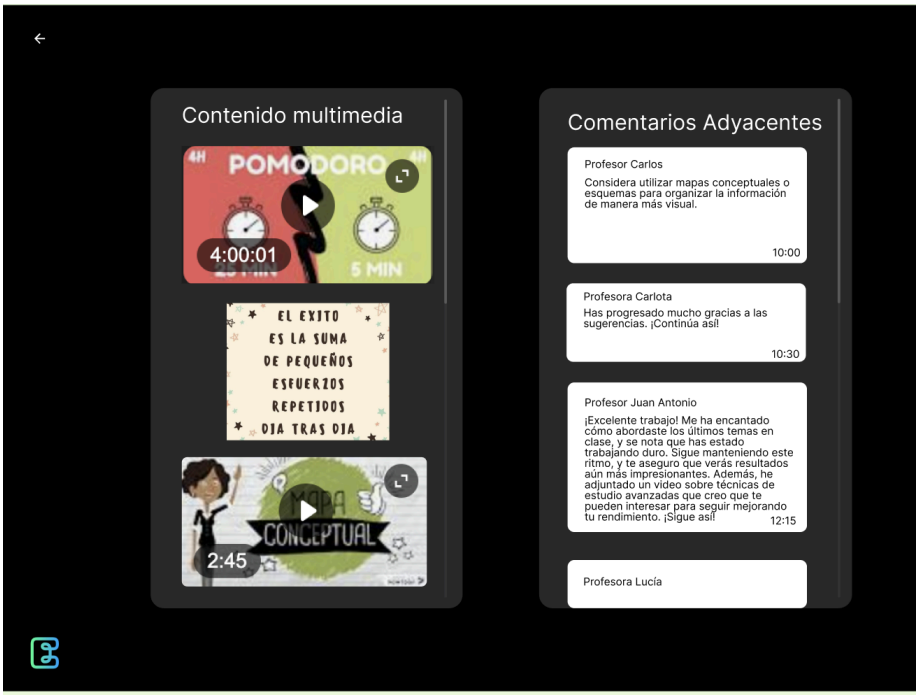


Una vez dentro de la aplicación, el usuario verá un formulario que, si ha iniciado sesión previamente, aparecerá pre rellenado con los datos de su última sesión, permitiendo modificarlos si lo desea. En caso de ser su primera vez en la plataforma, el formulario estará vacío, listo para ser completado. Los datos ingresados en este formulario son las variables que se utilizarán para entrenar la red neuronal y realizar las predicciones personalizadas.

Figura 4



Figura 5.



Después de enviar los datos del formulario, el alumno será redirigido a la sección de tareas (Figura 4). En esta área, nuestro modelo de IA proporcionará sugerencias y recomendaciones personalizadas para mejorar su rendimiento académico. En la parte superior derecha, habrá un botón que permitirá acceder a los comentarios añadidos por el profesor, así como a contenido multimedia adicional (figura 5).

Interfaz del profesor

Figura 6.

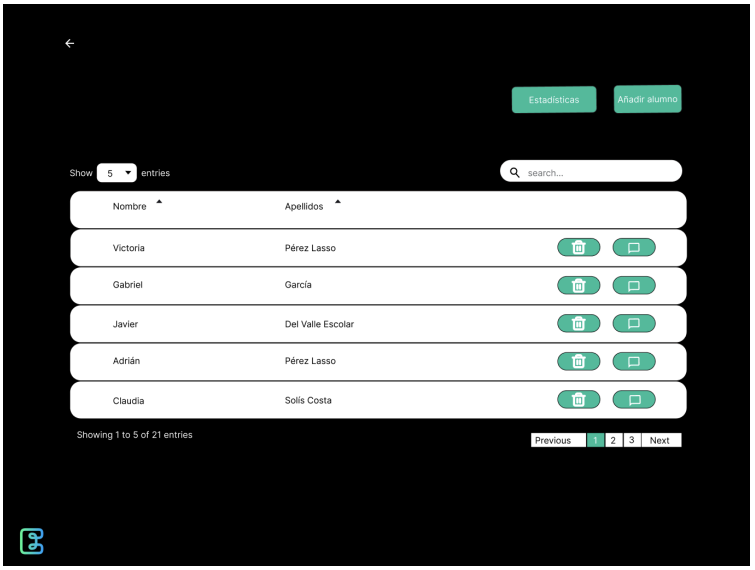


Figura 7.

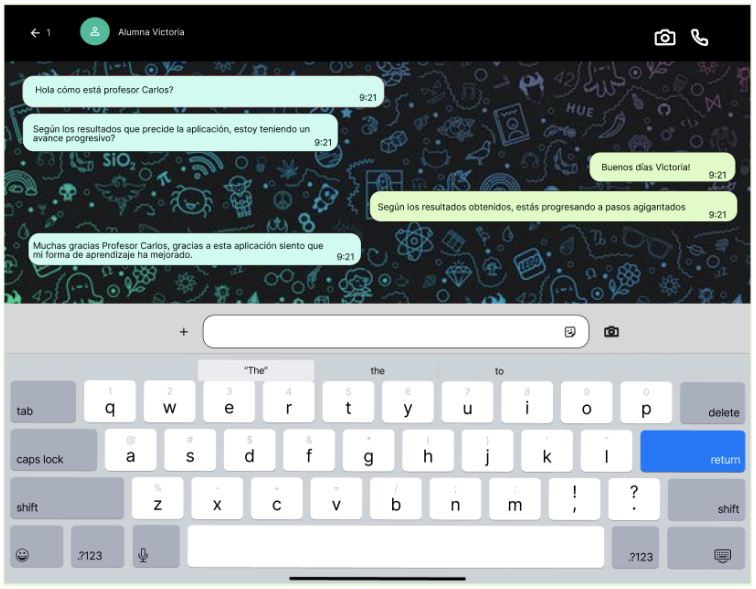


Figura 8.

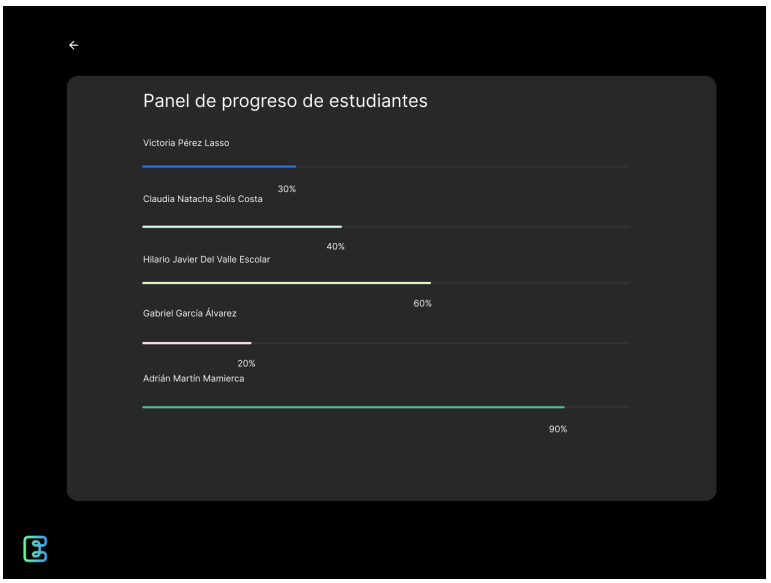
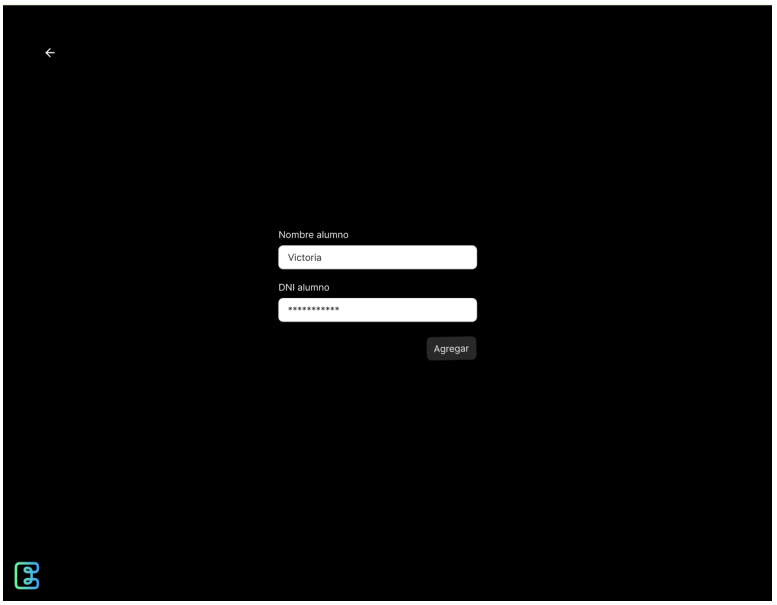


Figura 9.



Una vez que el profesor acceda a la aplicación, verá una tabla que incluye todos sus alumnos. Desde esta vista, tendrá la opción de eliminar usuarios o añadir nuevos, así como iniciar conversaciones con ellos.

Si desea agregar un alumno a su lista, simplemente debe hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Para consultar los avances de todos los alumnos, puede dirigirse al botón etiquetado como “Estadísticas”.

Figura 9.



Si el profesor presiona sobre cualquier celda de la tabla en la que aparecen los estudiantes, accede a las sugerencias que le haya generado el modelo, si es que alguna vez lo ha rellenado. Además, mostrará una barra con el progreso de las tareas que haya completado, es decir, si ha conseguido mejorar en alguno de estos aspectos. Si ha mejorado, eso lo comprueba el profesor y marca una de las sugerencias como completadas; solo pueden ser modificadas por el profesor. El botón "+" nos llevará a la siguiente página.

Figura 10.



Esta es la página a la que accederemos, en la que se puede ver el contenido multimedia para el alumno y los comentarios adyacentes que haya puesto el propio profesor y otros profesores. El profesor tendrá permisos para añadir material a las dos columnas del estudiante.

Explicación del código

Cargamos las librerías que necesitamos y leemos el archivo csv mediante la librería pandas.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from sklearn.impute import SimpleImputer
import shap
import numpy as np

# Leemos el csv
data = pd.read_csv('DATOSJAKATON.csv')
```

El siguiente paso natural tras leer los datos será limpiarlos. Para esto, convertimos la variable que vamos a predecir (nota media) en numérica haciendo un mapping. Luego, pasamos las variables categóricas a binarias mediante One-Hot Encoding gracias a la función de pandas *get_dummies()*.

Este método construye una columna binaria por cada valor que pueda tomar una variable. Por ejemplo, la variable Motivación principal contiene varios valores: Prestigio, Remuneración económica, Vocación… Motivación principal se transformará de manera que nos quedará una variable por cada valor que pueda tomar, y valdrá 0 o 1.

```
# Convertimos variables categóricas a numéricas mediante mapping o One-Hot Encoding
nota_mapping = {'Suspenso': 0, 'Aprobado': 1, 'Notable': 2, 'Sobresaliente': 3, 'Matrícula de Honor': 4}
data['nota_num'] = data['Nota media en el curso'].map(nota_mapping)

data_clean = data.drop(columns=['Marca temporal', 'Nota media en el curso', 'nota_num'])
data_encoded = pd.get_dummies(data_clean, drop_first=True)

# Rellenamos los NaN que hayan quedado
imputer = SimpleImputer(strategy='mean')
X_imputed = imputer.fit_transform(data_encoded)
```

Antes de entrenar el modelo, dividimos entre variables a usar y variables objetivo, para después aplicar SMOTE.

SMOTE (Synthetic Minority Oversampling TEchnique) sirve para eliminar el sesgo de algoritmos basados, por ejemplo, en árboles de decisión. Esta técnica crea muestras sintéticas que establecen un equilibrio entre las muestras; en nuestro caso, entre aprobados y suspensos.

```
# Recogemos los datos que vamos a usar en el modelo, separando las variables y la nota que queremos predecir
X = pd.DataFrame(X_imputed, columns=data_encoded.columns)
y = data['nota_num']

# Aplicamos SMOTE
smote = SMOTE(random_state=42)
X_resampled, y_resampled = smote.fit_resample(X, y)
```

Una vez todo queda dispuesto, entrenamos el modelo de Random Forest con el 70% de los datos, dejando un 30% para hacer el testing.

Random Forest es un algoritmo de machine learning basado en árboles de decisión. Un árbol de decisión es un esquema, el cual plantea una pregunta. Mediante otras preguntas nos ayudará a alcanzar una hoja o nodo final, que contendrá una de las respuestas binarias a la pregunta inicial. Random Forest combina múltiples árboles de decisión para encajar a las nuevas muestras.

```
# Dividimos en entrenamiento y prueba para entrenar al Random Forest
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_resampled, y_resampled, test_size=0.3, random_state=42)

model = RandomForestRegressor(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
```

La siguiente función simplemente nos ayuda a mapear la nota que obtengamos del modelo de vuelta a una más fácilmente interpretable por el usuario.

```
def interpretar_nota(nota_predicha):
    if nota_predicha < 0.5:
        return "Suspenso"
    elif nota_predicha < 1.5:
        return "Aprobado"
    elif nota_predicha < 2.5:
        return "Notable"
    elif nota_predicha < 3.5:
        return "Sobresaliente"
    else:
        return "Matrícula de Honor"
```

La siguiente función será la que emplee el código anterior para dar un resultado concreto al estudiante.

Primero, usa la función predict del model para darnos un resultado y lo interpreta.

Luego, crearemos las sugerencias. Estas sugerencias irán en base a valores SHAP, una herramienta extremadamente útil a la hora de darle una explicabilidad al modelo, haciéndolo más transparente. SHAP (SHapley Additive exPlanations) es un planteamiento para explicar los resultados de un machine learning basado en la teoría de juegos.

Nosotros valoraremos la importancia que le dé SHAP a las variables junto con el valor que tenga el alumno. Se dará un valor SHAP negativo a aquellas variables con un impacto negativo y de valor alto para el estudiante, y aquellas de impacto positivo y de valor bajo para el estudiante. Luego, ordenaremos por las más negativas. Así podremos crear las sugerencias personalizadas, hasta un máximo de cinco sugerencias.

```python
def predecir_nota_alumno_shap(caracteristicas_alumno):
    alumno_df = pd.DataFrame([caracteristicas_alumno], columns=X.columns)

    nota_predicha = model.predict(alumno_df)[0]
    nota_interpretada = interpretar_nota(nota_predicha)

    print(f"La nota predicha para el alumno es: {nota_predicha:.2f} ({nota_interpretada})")

    # Generamos los valores SHAP para este estudiante en concreto
    explainer = shap.TreeExplainer(model)
    shap_values = explainer.shap_values(alumno_df)

    # Guardamos juntos el nombre de la variable, el valor del alumno para ella y el valor SHAP que le asociaremos
    shap_df = pd.DataFrame({
        'Característica': X.columns,
        'Valor actual': alumno_df.iloc[0],
        'Valor SHAP': shap_values[0]
    })

    # Cogemos solo las características con valores SHAP negativos, es decir, que reducen la nota
    shap_negativo = shap_df[(shap_df['Valor SHAP'] < 0) & (~shap_df['Valor actual'].isna())]

    # Ordenamos los valores SHAP por los más negativos y cogemos solo los primeros 5
    shap_negativo = shap_negativo.sort_values(by='Valor SHAP')
    sugerencias = shap_negativo.head(5)

    if not sugerencias.empty:
        print("\nSugerencias de mejora basadas en SHAP (máximo 5):")
        for _, row in sugerencias.iterrows():
            print(f"- {row['Característica']}: Valor actual del alumno -> {row['Valor actual']}.")
    else:
        print("\nNo hay sugerencias de mejora, todas las características tienen un impacto positivo o no se encontraron valores significativos.")
```

DataSet

Análisis del Dataset

El dataset proporcionado contiene información detallada sobre los estudiantes y sus hábitos de estudio, motivaciones y resultados académicos. Este conjunto de datos consta de un total de 134 registros, que corresponden a 134 estudiantes diferentes, y 31 columnas que incluyen tanto información personal como características relacionadas con sus estrategias y desempeño académico. La finalidad de este dataset es permitir el análisis de cómo estos factores pueden influir en los resultados académicos de los estudiantes.

Estructura del Dataset

El dataset tiene un total de 134 registros, lo que significa que se recopila información sobre 134 estudiantes. Además, incluye 31 columnas que agrupan diferentes tipos de datos. Estas columnas abarcan tanto variables categóricas, como "Género" o "Etapa de la carrera", como variables numéricas, como "Importancia para ti de tus notas" y "Horas de estudio a la semana". También se encuentran variables ordinales, que son aquellas representadas con valores en una escala, como en el caso de la "Importancia para ti de tus notas".

Descripción de las Variables Principales

Las variables principales se dividen en diferentes categorías, comenzando con las características personales de los estudiantes.

Entre estas, encontramos variables como "Género (Con el que te identifiques)", que permite identificar con qué género se sienten identificados los estudiantes, y "Etapa de la carrera",

que indica el año o etapa en la que se encuentran, como puede ser "2º Curso" o "4º Curso". Estas variables nos ayudan a conocer el contexto personal de cada estudiante.

Por otro lado, el dataset también incluye variables relacionadas con las motivaciones y hábitos de estudio de los estudiantes. Por ejemplo, "Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado" refleja las razones de los estudiantes para elegir su carrera, que pueden ser factores como el "Prestigio", la "Remuneración económica" o el simple hecho de que "Está de moda". Otras variables de esta categoría son "Importancia para ti de tus notas", que se mide en una escala ordinal y refleja cuán importante es para los estudiantes obtener buenas calificaciones, "Cuántas horas dedicas a estudiar a la semana", que es una variable numérica que indica el tiempo promedio que los estudiantes dedican al estudio, y "Qué nivel de atención le dedicas a las explicaciones del profesor", que muestra cómo de concentrados están los estudiantes en clase.

El dataset también incluye información sobre las estrategias de estudio de los estudiantes, tales como "Tomo notas de las asignaturas regularmente", que indica con qué frecuencia los estudiantes toman notas en clase, o "Buscas material complementario por tu cuenta", que mide el esfuerzo de los estudiantes por buscar información adicional para estudiar. Otras variables incluyen "Escribes datos importantes o esquemas o mapas conceptuales", que mide la frecuencia con la que los estudiantes organizan la información de manera visual, y "Repasas el temario", que muestra con qué frecuencia los estudiantes revisan los temas que han aprendido en clase.

Por último, también se encuentran variables relacionadas con los resultados y la evaluación de los estudiantes. Un ejemplo es "Nota media en el curso", que refleja el desempeño académico general de cada estudiante y se clasifica en niveles como "Suspenso" o "Notable". Además, se mide "Nivel de ansiedad al realizar un examen", que evalúa la respuesta emocional de los estudiantes frente a los exámenes, con valores como "Medio" o "Pánico", lo que ayuda a entender cómo las emociones pueden influir en el rendimiento académico.

Variable de Respuesta

La variable que podría considerarse como el objetivo principal de este análisis es la "Nota media en el curso". Esta variable mide el rendimiento académico general de los estudiantes y se podría utilizar para explorar cómo los hábitos de estudio, las motivaciones y otros factores emocionales o personales se relacionan con los resultados académicos. Esta variable es clave para entender los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes.

Caso de Uso

Para poder realizar un caso de uso que ilustre el funcionamiento de nuestro predictor, tenemos que establecer el valor de las variables de entrada. Estas deberán tener este formato, al menos en código, debido al One-Hot Encoding que hemos usado previamente.

```
caracteristicas_alumno = {
    'Importancia para ti de tus notas': 2,
    'Repasas cada pregunta de examen antes de entregarlo': 6,
    'Expectativas: Académicas (becas o prácticas) o salidas profesionales o reconocimiento o satisfacción etc.': 2,
    'Te informas de cómo va a ser el examen tipo de preguntas…': 1,
    'Que nivel de atención le dedicas a las explicaciones del profesor': 4,
    'Como calificarías tu capacidad para retener la información que estudias': 3,
    'Tomo notas de las asignaturas regularmente': 2,
    'Buscas material complementario por tu cuenta': 1,
    'Repasas el temario': 2,
    'Utilizas métodos de planificación de estudio': 4,
    'Escribes datos importantes o esquemas o mapas conceptuales...': 3,
    'Con que frecuencia tomas breves descansos para refrescar la mente con el fin de continuar luego con mas motivacion': 4,
    'Cuantas horas dedicas a estudiar a la semana': 10,
    'Con que frecuencia cumples los tiempos de estudio propuestos': 2,
    'Lees todo el examen antes de comenzar a resolverlo': 3,
    'Te aseguras de comprender completamente el enunciado de la practica antes de comenzar a trabajar en ella': 3,
    'Te formulas preguntas al estudiar': 1,
    'Cuando preparas un examen repasas y estudias apuntes de clase': 2,
    '¿ Entiendes lo que estás estudiando ?_Sí': 1,
    '¿ Entiendes lo que estás estudiando ?_Tal vez': 0,
    'Etapa de la carrera_2º Curso': 1,
    'Etapa de la carrera_3º Curso': 0,
    'Etapa de la carrera_4º Curso': 0,
    'Etapa de la carrera_Mitad de tu grado': 0,
    'Nivel de ansiedad al realizar un examen _Bajo o nulo': 0,
    'Nivel de ansiedad al realizar un examen _Medio': 1,
    'Nivel de ansiedad al realizar un examen _PÁNICO!!!': 0,
    'Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado..._Prestigio': 1,
    'Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado..._Remuneración económica': 0,
    'Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado..._Está de moda': 0,
    'Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado..._No quedaba otra (padres o notas de corte etc)': 0,
    'Motivación principal para estar cursando Ingeniería Informática o doble grado..._Vocación': 1,
    'Cuando estudias atiendes estímulos del exterior (Tinder o WhatsApp o Instragram...)': 6,
    'Género (Con el que te identifiques)_Mujer': 0,
    'Género (Con el que te identifiques)_Otro': 0,
}
```

Se llama a la función predecir_nota_alumno_shap pasandole el diccionario caracteristicas_alumno.

Se inicializa un un explicador de SHAP diseñado para trabajar con modelos basados en árboles mediante TreeExplainer.

Posteriormente se calculan los valores SHAP para las muestras de prueba (X_test). Dichos valores indican cuánto contribuye cada característica a la predicción del modelo.

Mediante la función plot se genera una visualización que muestra la importancia global de cada característica en el conjunto de prueba. Se puede ver qué variables son más influyentes en las predicciones del modelo.

Con show=False se indica que el gráfico no se muestra automáticamente.

Con la función predict se realizan predicciones (y_pred) para las muestras del conjunto de prueba.

Después se calcula el error medio cuadrático (MSE) y se muestra el resultado obtenido.

Se calcula el coeficiente de determinación (R^2) y se muestra el resultado.

Posteriormente se calcula el error absoluto medio (MAE) y también se muestra el resultado obtenido Por último el error cuadrático medio raíz (RMSE) y se muestra el resultado obtenido.

```
predecir_nota_alumno_shap(caracteristicas_alumno)

# Análisis de importancia global de características usando SHAP
explainer = shap.TreeExplainer(model)
shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# Visualizar importancia global de las características
shap.summary_plot(shap_values, X_test, show=False)


################################
# Datos sobre metricas
################################

# Hacemos predicciones en el conjunto de prueba
y_pred = model.predict(X_test)

# Calculamos el error cuadrático medio (MSE)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f"Error cuadrático medio (MSE): {mse}")



from sklearn.metrics import r2_score

# Calculo del R²
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"Coeficiente de Determinación (R²): {r2}")

#Calculo MAE
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)

print(f"Mean Absolute Error (MAE): {mae}")

# Calculo RMSE
rmse = np.sqrt(mse)

print(f"Root Mean Squared Error (RMSE): {rmse}")
```

Un ejemplo del resultado que hemos puesto podría ser el siguiente. La nota va de 0 a 4, dividiendo este intervalo entre *Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente* y *Matrícula de honor*. Además, gracias al mapeo podemos ofrecer directamente el intervalo final.

Lo más significativo del resultado que se ofrece son las posibles mejoras. En estas se verá reflejado dónde debería mejorar el estudiante para poder alcanzar una mejor nota. Estas, como se ha visto en la sección explicada del código, variarán para cada estudiante porque se tendrá en cuenta el peso de cada variable en la nota final y el valor propio que le ha dado el estudiante.

Por ejemplo, en este caso, el estudiante debería darle más importancia a las notas, asegurarse de entender el enunciado antes de empezar con un examen, formularse preguntas al estudiar, etc. Como máximo para cada alumno se ofrecen cinco sugerencias de entre las variables que ha completado.

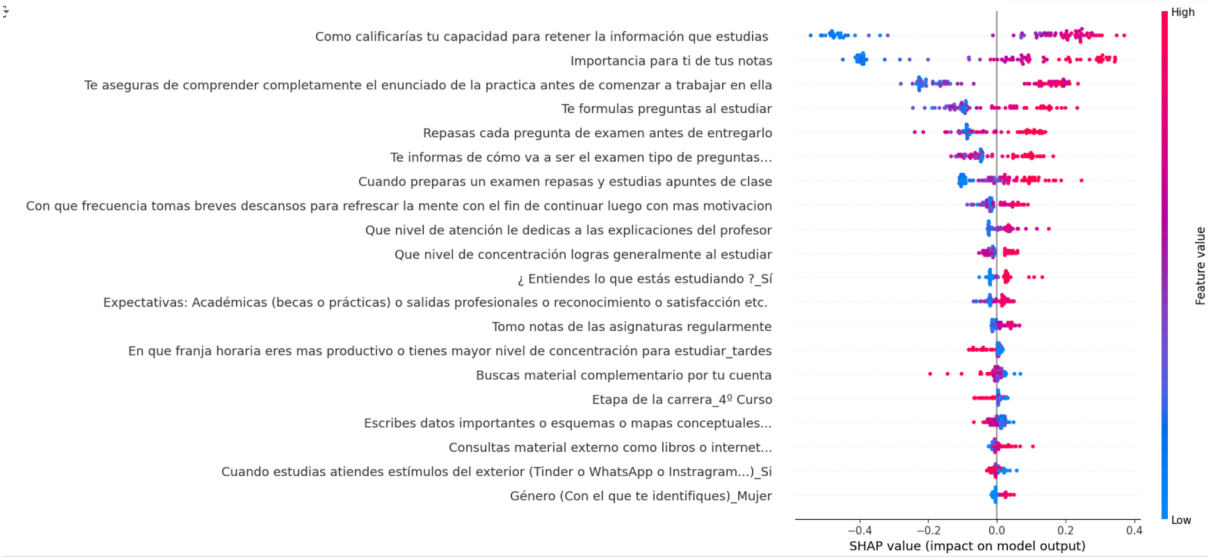
Hemos añadido medidas de precisión en la parte inferior de este análisis con el fin de conocer la capacidad de acierto del predictor.

```
La nota predicha para el alumno es: 0.99 (Aprobado)

Sugerencias de mejora basadas en SHAP (máximo 5):
- Importancia para ti de tus notas: Valor actual del alumno -> 2.0.
- Te aseguras de comprender completamente el enunciado de la practica antes de comenzar a trabajar en ella: Valor actual del alumno -> 3.0.
- Te formulas preguntas al estudiar: Valor actual del alumno -> 1.0.
- Cuando preparas un examen repasas y estudias apuntes de clase: Valor actual del alumno -> 2.0.
- Te informas de cómo va a ser el examen tipo de preguntas…: Valor actual del alumno -> 1.0.
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/shap/plots/_beeswarm.py:950: UserWarning: Tight layout not applied. The left and right margins cannot be made large enough to accommodate all axes decorations.
  pl.tight_layout()
Error cuadrático medio (MSE): 0.1323658536585366
Coeficiente de Determinación (R²): 0.889752508361204
Mean Absolute Error (MAE): 0.2648780487804878
Root Mean Squared Error (RMSE): 0.3638211836308279
```

La nota predicha para el alumno es: 0.99 (Aprobado)

Sugerencias de mejora basadas en SHAP (máximo 5):
- Importancia para ti de tus notas: Valor actual del alumno -> 2.0.
- Te aseguras de comprender completamente el enunciado de la práctica antes de comenzar a trabajar en ella: Valor actual del alumno -> 3.0.
- Te formulas preguntas al estudiar: Valor actual del alumno -> 1.0.
- Cuando preparas un examen repasas y estudias apuntes de clase: Valor actual del alumno -> 2.0.
- Te informas de cómo va a ser el examen tipo de preguntas…: Valor actual del alumno -> 1.0.
Error cuadrático medio (MSE): 0.1323658536585366
Coeficiente de Determinación (R^2): 0.889752508361204
Mean Absolute Error (MAE): 0.2648780487804878
Root Mean Squared Error (RMSE): 0.3638211836308279



El gráfico muestra cómo las variables influyen en la predicción del modelo utilizando valores SHAP, donde el eje vertical representa las características analizadas (como "Importancia para ti de tus notas" o "Te formulas preguntas al estudiar") y el eje horizontal indica el impacto en la predicción (valores positivos contribuyen a un mejor resultado, y los negativos a uno peor).

Los puntos rojos corresponden a valores altos de la característica, mientras que los azules representan valores bajos. Por ejemplo, características como "Te aseguras de comprender completamente el enunciado" o "Repasas cada pregunta del examen antes de entregarlo" tienen un alto impacto positivo cuando sus valores son altos, lo que sugiere que estas conductas están asociadas a mejores resultados académicos según el modelo. La dispersión de los puntos refleja cómo cada característica afecta de manera individual, siendo algunas más influyentes que otras.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actualmente, tenemos un MSE o error cuadrático medio de 0.1323 y un MAE o error absoluto medio de 0.2648. Este primer error representa la diferencia entre lo predicho y los valores reales al cuadrado. El segundo error representa la media de las diferencias absolutas entre los valores reales y las predicciones.
En cuanto a rendimiento, lo podemos medir con el Coeficiente de Determinación, que mide cómo de bien se ajustan las predicciones al resultado real o, dicho de otro modo, qué proporción de la variabilidad en la variable objetivo puede explicarse por las características del modelo. No podemos hablar en un modelo de este tipo directamente de precisión, porque estamos trabajando con una variable predicha continua, no en un algoritmo de clasificación.

En nuestro caso, hemos obtenido un R^2 de 0,89: el modelo explica el 89% de la variabilidad en las notas. Significa que el modelo es bueno para explicar la relación entre las características predictoras y las notas.

CONCLUSIÓN

Gracias a esta aplicación podemos proporcionar apoyo escolar de una manera universal, sencilla y adaptable. Los dos principales puntos fuertes de esta aplicación serán:

1. **Predicción precisa de las notas de los estudiantes**

El modelo Random Forest entrenado es capaz de predecir las notas de los estudiantes con un alto grado de rendimiento.

2. **Sugerencias personalizadas basadas en explicaciones interpretables**

El uso de SHAP ha permitido que el modelo no solo prediga las notas, sino también proporciona sugerencias claras y útiles sobre cómo los estudiantes pueden mejorar en áreas clave para aumentar sus resultados. Esto hace que el modelo sea más útil para los usuarios finales (en este caso, los estudiantes y profesores) al ofrecer recomendaciones prácticas basadas en datos reales.

El proyecto combina tanto técnicas de machine learning como enfoques de interpretabilidad para no solo predecir, sino también explicar y mejorar el rendimiento de los estudiantes, lo que tiene un gran potencial para aplicaciones educativas.

Perspectivas futuras

- Más datos para mejorar la precisión: Se podrían agregar más características sobre el comportamiento del estudiante o expandir el conjunto de datos para mejorar aún más el rendimiento del modelo.
- Aplicación práctica: Este modelo se podría integrar, además de como una aplicación propia, en otras plataformas educativas.

ANEXO

El vídeo se encuentra disponible dentro de Github

Github: https://github.com/Gab277/EduCareAI